合浦县瑞兴化工有限公司“1·5”爆炸事故调查报告

2025年1月5日上午5时37分，合浦县瑞兴化工有限公司40号凉片间发生爆炸事故，事故造成1人死亡，未发生次生灾害。为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年1月7日，合浦县人民政府成立了由县委常委、副县长任组长，县委常委、宣传部部长、县应急管理局局长、县公安局副局长任副组长，县应急管理局、公安局、工信局、总工会、人社局和常乐镇政府等部门有关人员组成的合浦县瑞兴化工有限公司“1·5”爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

事故发生单位合浦县瑞兴化工有限公司（以下简称“瑞兴公司”）成立于2001年11月，原名北海市枫叶烟花爆竹有限公司，2006年搬迁到合浦县常乐镇连丰村委大岭建厂并更名，厂区占地面积约780亩，是一家专门生产黑火药（烟花生产用的发射药）

的企业，产品供应广西区内的烟花生产企业。企业类型为有限责任公司，统一社会信用代码：91450521729787768Y，注册资金53.75万元，固定资产750万元，法定代表人为龙萼峰。公司从业人员28人，其中管理人员9人，特种作业人员13人，其它辅助岗位6人。设置有安全管理机构，配备有1名分管安全生产的副总经理，2名专职安全管理人员。

该企业自2006年取得安全生产许可证以来，历经2009年、2013年、2016年、2019年、2022年五轮换证整改，于2022年8月29日取得广西壮族自治区应急管理厅核发的《烟花爆竹企业安全生产许可证》{（桂）YH安许证字〔2022〕010056}，有效期至2025年 8月28日，许可范围：黑火药生产，用硝酸钾、硫磺、木炭混合制作，6万箱/年(总药量1500000kg，限一号生产线生产)，瑞兴公司按国家《烟花爆竹工程设计标准》设计，分别设置行政区、非危险品生产区、危险品生产区和危险品总仓库区，共有二条生产线（目前只使用一条生产线），厂区道路全部硬底化，工库房共117间/栋，总建筑面积4876平方米；年产黑火药(发射药)规模1500吨,产值约2500万元。

二、事故发生经过及救援情况

2025年1月5日上午约4时30分，瑞兴公司作业工人龙友财等6人先后进入生产区进行作业。当天6人的作业流程分别为：蒋某某、赵某某负责潮药制片作业，并将包好的片装到板车上拉到36号潮药制片中转库存放；龙友财负责从36号潮药制片中转库将包好的药片拉到38号油压工房外；李某某负责在38号油压工房进行油压作业，并将油压后的药片装到板车上拉到38号油压工房外；

龙友财负责从38号油压工房外将油压后的药片分别拉到39号、40号、41号、42号凉片间，搬卸到凉架上冷却；朱某某负责到39号、40号、41号、42号凉片间将冷却后药片拉到43－1号造粒工房进行造粒作业；王某某负责造粒后药物出料，并拉到造粒中转库存放。瑞兴公司副总经理龙伏某、专职安全员唐某某、龙泽某等3人，随同作业工人进入生产区进行现场监管。

龙友财进入生产区后的作业前准备工作流程为：作业前用水冲洗干净工房内外、路面的药尘、泥砂，检查作业设备、工具，保持作业场所地面湿水，确认符合安全生产条件后进行作业。在完成作业前准备工作后，龙友财到36号潮药制片中转库将药片拉到38号油压工房外，交由李某某进行油压作业，并从38号油压工房外将油压后的药片拉到40号凉片间搬卸到凉架上冷却。5时30分，李某某完成第二轮油压作业并将药片装上板车（1板车装有15块药片，每块药片药量约8kg，合计药量约120kg）拉到油压工房外。5时32分，龙友财将油压后的药片拉到40号凉片间（此时工房内共有约240kg药量的油压后药片，工房危险等级为1.1^{-2}级，定量500kg），在板车上进行拆药片皮并将药片搬卸到凉架上的作业。5时37分，40号凉片间发生爆炸。在爆炸区域附近作业的李某某等人确认周围安全后迅速撤离爆炸现场。听见爆炸声后，瑞兴公司副总经理龙伏某、专职安全员唐某某、龙泽某等人先后赶到事故现场，清点人员后发现不见40号凉片间作业人员龙友财，后经组织人员在事故现场周边进行搜寻，在40号凉片间内及周围发现龙友财残缺的身体组织。

事故发生后，瑞兴公司立即启动应急救援预案，现场清点当天入厂工作人员，组织灭火防止发生衍生事故，并疏散现场无关人

员，做好事故现场警示隔离。瑞兴公司质技部负责人周某某于5时43分用移动电话向常乐镇政府报告事故情况，并于5时49分用微信电话向县应急管理局报告事故情况。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即开展事故应急救援和善后处置工作。合浦县委副书记、县长，合浦县委常委、副县长，市应急管理局副局长、县应急管理局局长，常乐镇党委书记等领导带队，第一时间分别赶赴事故现场，开展事故应急救援和善后处置工作。同时，县政府总值班室、县应急管理局依据《中华人民共和国突发事件应对法》和突发事件信息报送工作要求，向上级部门报送事故初报。

三、现场勘察和事后监控视频回放情况分析

（一）现场勘察情况

瑞兴公司40号凉片间四周设置有防护屏障，防护屏障为砂土材质或部分砂土堆叠而成，工房出入口位于防护屏障西南侧处，现场40号凉片间及其附属设施已损毁；40号凉片间防护屏障内和以40号凉片间为中心约60米范围内，散落有40号凉片间的墙体、砖块、屋盖以及工房附属设施和作业工具的残损部件；散落的40号凉片间墙体、砖块、屋盖及工房附属设施和作业工具的残损部件表面，有烟火药燃烧后残留物附着；40号凉片间前约10米运输通道的走廊部分倒塌或走廊瓦盖损坏；36号潮药制片中转库、39号凉片间、41号凉片间、42号凉片间屋盖不同程度损坏；在40号凉片间东侧防护屏障外，距离工房外墙约6米处用棉被覆盖着死者残缺的身体组织。

（二）事后监控视频回放情况分析

在瑞兴公司40号凉片间出入口处安装有视频监控，监控视频连接到公司视频监控平台室，在视频监控平台可以在线查看作业人员现场作业情况并录像保存30天以上。

1.经回放查看2025年1月5日事故发生前40号凉片间作业情况的监控视频：从监控视频画面上看到，约5时32分，龙友财从38号油压工房拉来一板车药片进入40号凉片间内，直至5时37分前，龙友财一直在工房内作业，5时37分，视频画面停止。

从回放查看视频情况进行分析：5时37分，视频画面停止表明此时40号凉片间发生爆炸损坏了摄像头，造成视频画面终止。

2.经回放查看2025年1月4日6时14分28秒至6时25分43秒龙友财进入40号凉片间后作业情况的监控视频：从回放的视频画面上看到，龙友财将油压后的药片拉到40号凉片间，在板车上进行拆药片皮和将药片搬卸到凉架上的作业全过程。

从回放查看视频情况进行分析：龙友财在凉片间内进行拆药片皮、药片搬卸和药物、药尘清理作业过程，没有做到轻搬、轻放和轻操作，操作过程存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为。违反了该公司《凉片安全操作规程》中“操作过程中要做到轻搬、轻放、轻操作，不准拖拉、摩擦和碰撞”的规定。

四、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

事故造成1人死亡。死者龙友财,男，汉族，53岁，居民身份号码为430124197109254***，湖南省宁乡县横市镇金丰村李家组人，取得特种作业资格证（证号：T 430124197109254***），瑞兴公司40号凉片间作业工人。

（二）直接经济损失情况

2025年1月9日，在有关部门和单位多方努力协调下，瑞兴公司与死者家属就事故死亡赔偿达成协议，双方签订《人民调解协议书》，瑞兴公司一次性补偿128万元给死者家属。另外，事故中损坏的工房、运输通道走廊、设施设备损失等费用共22万元。

本次事故共造成的直接经济损失为150万元。

五、事故直接原因

通过现场勘查取证、调查询问、回放监控视频和技术分析，对可能导致事故发生的直接原因进行分析，得出以下结论：由于40号凉片间工人龙友财在拆药片皮、药片搬卸和药物、药尘清理作业过程中存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为，引起凉片间黑火药产品发生爆炸，造成事故的发生。

六、事故间接原因

（一）瑞兴公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，隐患排查治理不彻底，教育和督促40号凉片间作业工人执行安全操作规程不到位，致使40号凉片间作业工人安全意识淡薄，在作业过程中没有做到轻搬、轻放和轻操作，存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为，最终致使发生事故。

（二）瑞兴公司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责。督促检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除40号凉片间存在的事故隐患。

（三）瑞兴公司副总经理（分管安全负责人），未切实履行安全生产管理职责，安全管理不严。未能及时制止纠正40号凉片间工人作业过程中的违反操作规程的行为。

（四）瑞兴公司40号凉片间工人龙友财，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程作业，在作业过程中没有做到轻搬、轻放和轻操作，存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为，最终引起发生事故。

（五）常乐镇党委、政府和县应急管理局，对瑞兴公司的安全生产工作督促检查不够，致使瑞兴公司安全生产工作存在漏洞，隐患排查治理不彻底。

七、事故性质

通过调查取证及事故原因分析认定：瑞兴公司“1•5”爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）瑞兴公司，安全生产主体责任不落实，安全管理不到位，教育和督促40号凉片间作业工人执行安全操作规程不到位，致使40号凉片间作业工人安全意识淡薄，在作业过程中没有做到轻搬、轻放和轻操作，存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为，最终造成事故的发生。瑞兴公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条[①]的规定，对事故的发生负有主要责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第(一)项[②]的规定，对该公司进行行政处罚。

（二）龙某某，瑞兴公司主要负责人，未切实履行安全生产工作职责。督促检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除40号凉片间存在的事故隐患。龙某某违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项[③]的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产

法》第九十五条第(一)项[④]的规定，对其进行行政处罚。

（三）龙伏某，瑞兴公司分管安全生产副总经理，未切实履行安全生产管理职责，安全管理不严。未能及时制止纠正40号凉片间工人作业过程中没有做到轻搬、轻放和轻操作，存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为。龙伏某违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[⑤]的规定，对事故发生负有领导责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[⑥]的规定，对其进行行政处罚。

（四）龙友财，瑞兴公司40号凉片间工人，未遵守本单位安全生产规章制度和操作规程作业，在作业过程中没有做到轻搬、轻放和轻操作，存在拖拉、摩擦和碰撞黑火药产品的行为，并最终引起发生事故，对“1·5”爆炸事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（五）常乐镇党委、政府和县应急管理局，对瑞兴公司的安全生产工作督促检查不够，致使瑞兴公司安全生产工作存在漏洞，隐患排查治理不彻底，常乐镇党委、政府对事故的发生负有属地管理职责，县应急管理局对事故的发生负有安全生产监管职责，建议由常乐镇政府和县应急管理局向县政府作书面检讨，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

九、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议:

（一）瑞兴公司要深刻吸取事故教训，坚持安全第一、预防为

主、综合治理的方针，切实落实主体责任，举一反三，结合烟花爆竹安全生产治本攻坚三年行动，立即开展安全隐患大排查，落实全员安全生产责任，加强对从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程的教育督促工作，加强对从业人员的安全教育培训，增强从业人员的安全意识，提高从业人员的安全技能及增强事故预防和应急处理能力，加强对危险场所作业的现场安全管理工作，严防出现“四超二改”及“三违”现象，确保安全。

（二）瑞兴公司主要负责人、安全管理人员要认真吸取事故教训，切实履行安全生产管理工作职责，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》，加大安全投入，落实安全保障措施；加强安全隐患排查治理，开展事故警示教育，降低事故风险，坚决防范遏制事故的发生。

（三）各乡镇、各有关部门要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚守红线，充分认识到烟花爆竹生产经营过程的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位，各乡镇、各有关部门要周密部署，深入开展安全生产大检查大排查大整改，及时堵住安全监管漏洞，确保安全。

县事故调查组

2025年2月18日